

第三章 圆

3.3 垂径定理

学习目标

1. 进一步认识圆，了解圆是轴对称图形.
2. 理解垂直于弦的直径的性质和推论，并能应用它解决一些简单的计算、证明和作图问题.（重点）
3. 灵活运用垂径定理解决有关圆的问题.（难点）



核心知识点一：垂径定理及其推论

如图， AB 是 $\odot O$ 的一条弦，作直径 CD ，使 $CD \perp AB$ ，垂足为 M 。

(1) 该图是轴对称图形吗？如果是，其对称轴是什么？

这个图形是轴对称图形，对称轴是直径 CD 所在的直线。

(2) 你能找出图中有哪些等量关系？说一说你的理由。

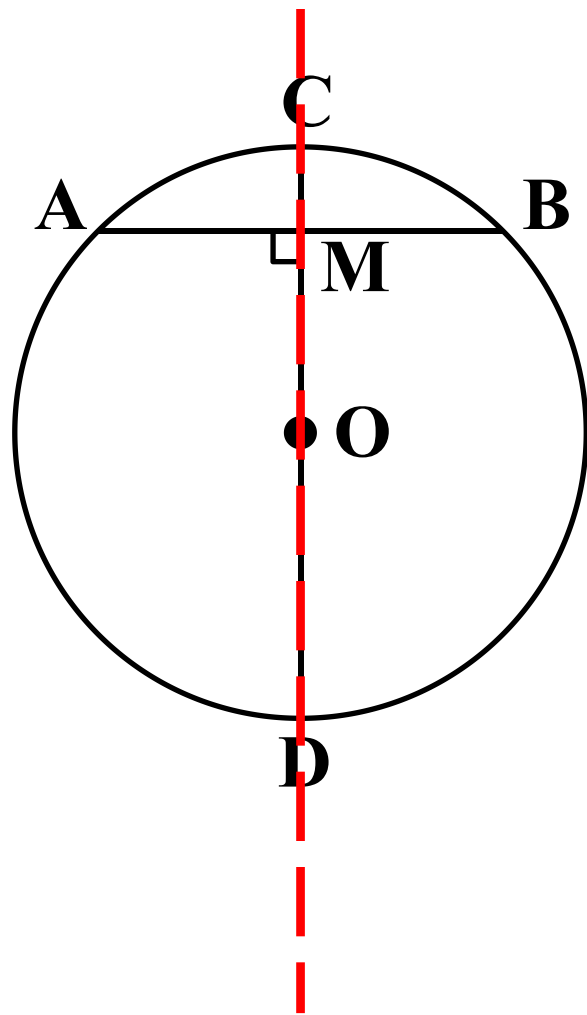
线段： $AM=BM$ 弧： $\widehat{AC}=\widehat{BC}$, $\widehat{AD}=\widehat{BD}$

理由如下：把圆沿着直径 CD 折叠时， CD

两侧的两个半圆重合，点 A 与点 B 重合，

AP 与 BP 重合， $\widehat{AC}$ 和 $\widehat{BC}$, $\widehat{AD}$ 与 $\widehat{BD}$ 重合。

想一想：能不能用所学过的知识证明你的结论？



推导证明

已知：在 $\odot O$ 中， CD 是直径， AB 是弦， $AB \perp CD$ ，垂足为 M 。

求证： $AM=BM$ ， $\widehat{AC}=\widehat{BC}$ ， $\widehat{AD}=\widehat{BD}$ 。

证明：连接 OA 、 OB 则 $OA=OB$ 。

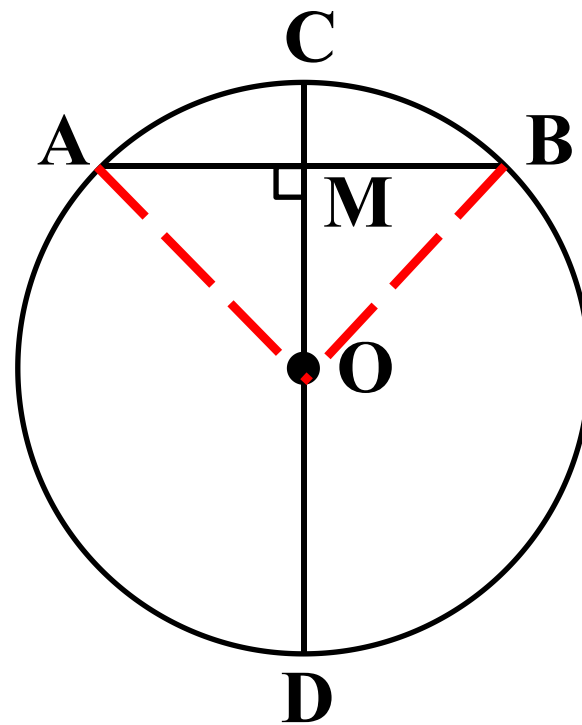
即 $\triangle AOB$ 是等腰三角形。

$\because AB \perp CD$,

$\therefore AM=BM$, $\angle AOC=\angle BOC$ 。

从而 $\angle AOD=\angle BOD$ 。

$\therefore \widehat{AD}=\widehat{BD}$, $\widehat{AC}=\widehat{BC}$ 。



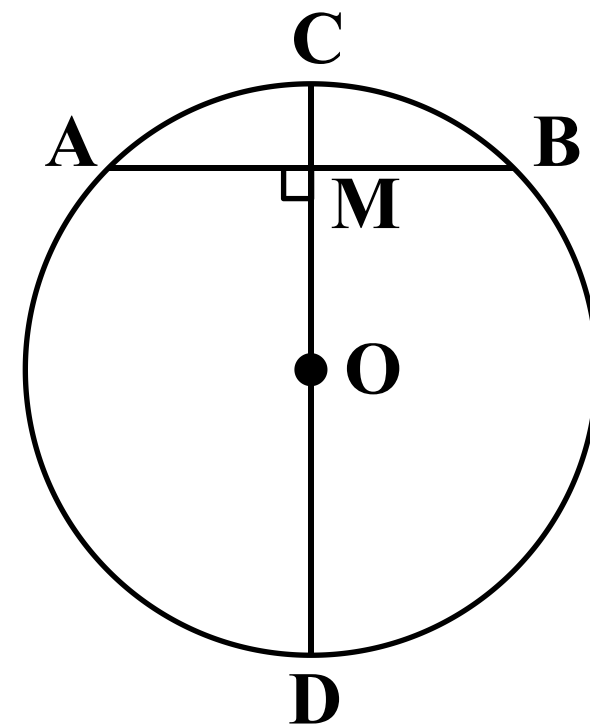
归纳总结

垂径定理：垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的弧.

推导格式：

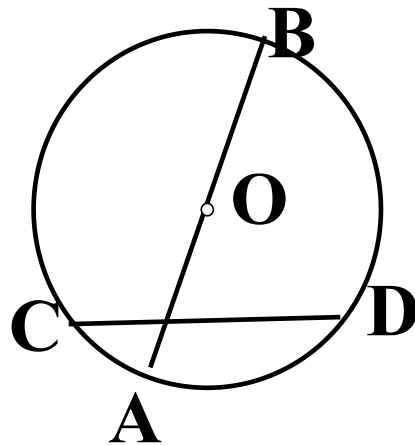
$\because CD$ 是直径, $CD \perp AB$, (条件)

$\therefore AM=BM, \widehat{AC}=\widehat{BC}, \widehat{AD}=\widehat{BD}$. (结论)

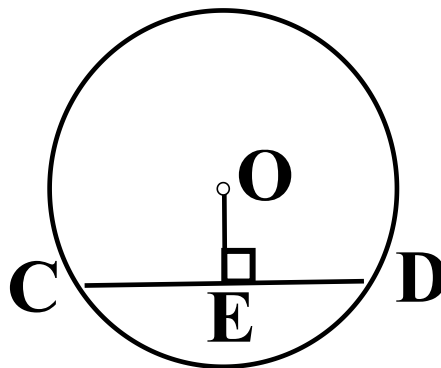


注意：垂径定理是圆中一个重要的定理, 三种语言要相互转化, 形成整体, 才能运用自如.

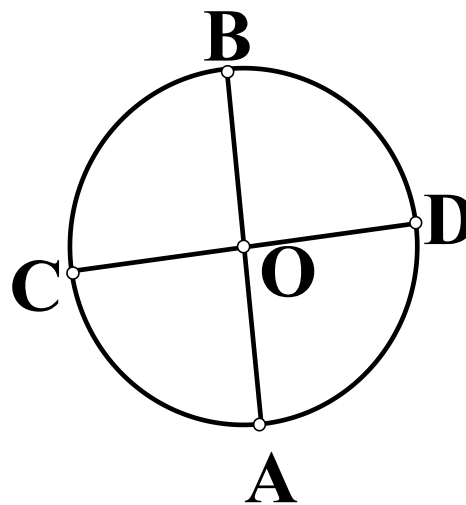
练一练：判断下列图形，能否使用垂径定理？



×



√



×

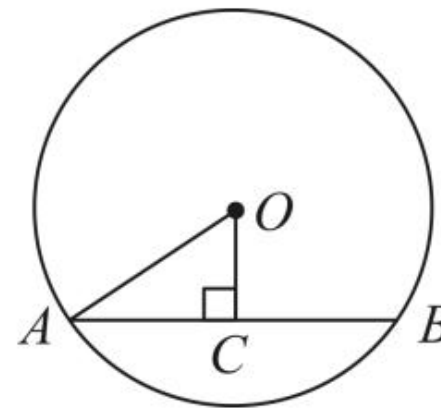
注意：定理中的两个条件缺一不可——**直径（半径）**，**垂直于弦**。

尝试练习

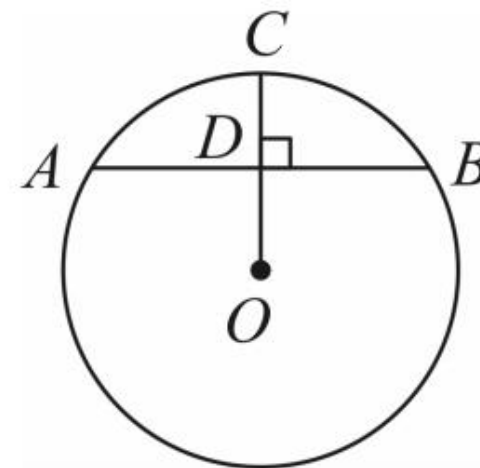
原创新课堂P163

2. (1)如图, $\odot O$ 的半径为13, 弦 $AB=24$, $OC \perp AB$ 于点 C . 则 OC 的长为(**C**)

A. 10 B. 6 C. 5 D. 12



(2)如图, 在 $\odot O$ 中, 弦 AB 垂直平分半径 OC , 垂足为 D , 若 $\odot O$ 的半径为2, 则弦 AB 的长为 **$2\sqrt{3}$** .



想一想：如图，AB是 $\odot O$ 的弦（不是直径），作一条平分AB的直径CD，交AB于点M.

(1) 右图是轴对称图形吗？如果是，其对称轴是什么？

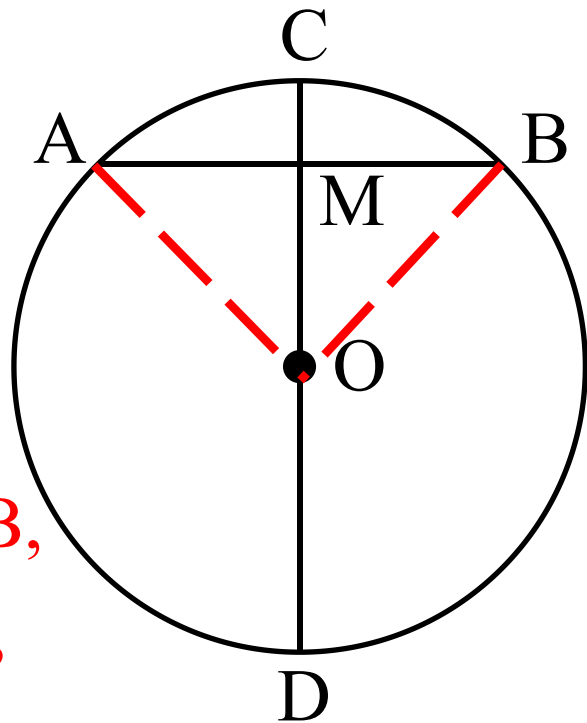
(2) 图中有哪些等量关系？说一说你的理由.

(1) 是轴对称图形，对称轴是直线CD所在的直线.

(2) 分析:已知: ① CD是直径
② AM=BM

可推得

③ $CD \perp AB$,
④ $\widehat{AC} = \widehat{BC}$,
⑤ $\widehat{AD} = \widehat{BD}$.



证明：连接AO,BO,则AO=BO,

又 $\because AE=BE$, $\therefore \triangle AOE \cong \triangle BOE$ (SSS),

$$\therefore \angle AEO = \angle BEO = 90^\circ, \therefore CD \perp AB.$$

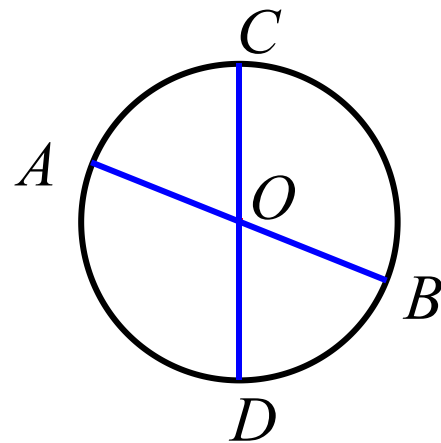
∴由垂径定理可得 $\widehat{AC} = \widehat{BC}$, $\widehat{AD} = \widehat{BD}$.

归纳总结

垂径定理的推论：平分弦（不是直径）的直径垂直于弦，并且平分弦所对的弧。

思考：“不是直径”这个条件能去掉吗？如果不能，请举出反例。

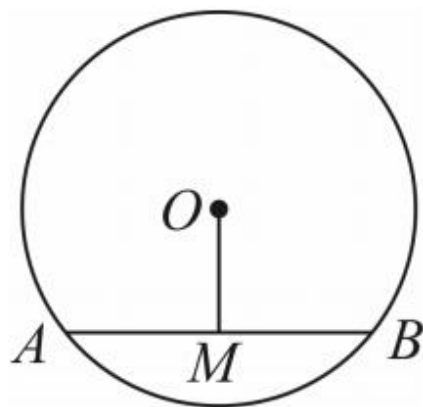
➤特别说明：圆的两条直径是互相平分的。



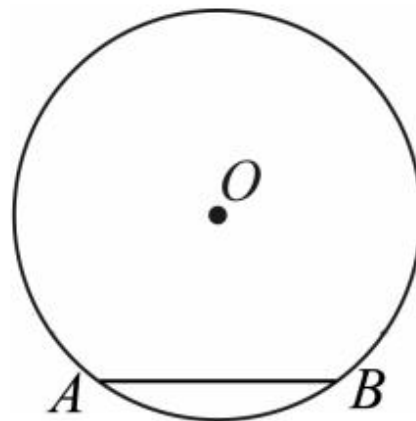
4. (1)(佛山月考)如图, $\odot O$ 的半径为10, M 是 AB 的中点, 且 $OM=6$, 则 $\odot O$ 的弦 AB 等于(**D**)

A. 8 B. 10 C. 12 D. 16

(2)如图, 已知 $\odot O$ 的半径为13 cm, 弦 AB 的长为10 cm, 则圆心 O 到 AB 的距离为 12 cm.



第(1)题图



第(2)题图

典例分析

例：如图，一条公路的转弯处是一段圆弧（即图中弧 CD ，点 O 是弧 CD 的圆心），其中 $CD=600\text{m}$ ， E 为弧 CD 上的一点，且 $OE \perp CD$ ，垂足为 F ， $EF=90\text{m}$ 。求这段弯路的半径。

解：连接 OC 。 设这段弯路的半径为 $R\text{m}$ ，则 $OF=(R-90)\text{m}$ 。

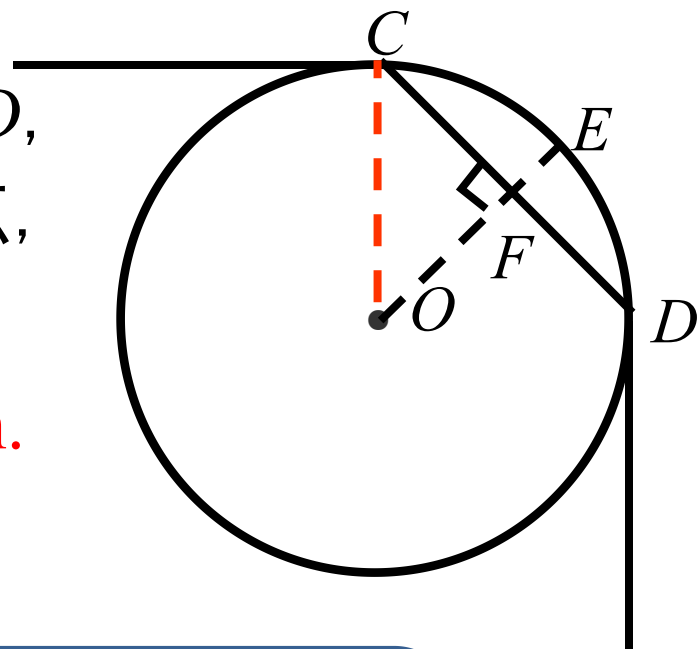
$\because OE \perp CD$,

$$\therefore CF = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2} \times 600 = 300(\text{m}).$$

根据勾股定理，得 $OC^2 = CF^2 + OF^2$,

$$R^2 = 300^2 + (R-90)^2. \quad \text{解得 } R=545.$$

$\therefore$ 这段弯路的半径约为 545m 。

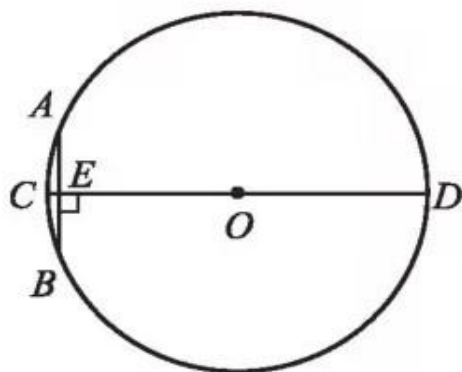


【方法总结】常用辅助线：连接半径，由半径、半弦长、弦心距构造直角三角形。

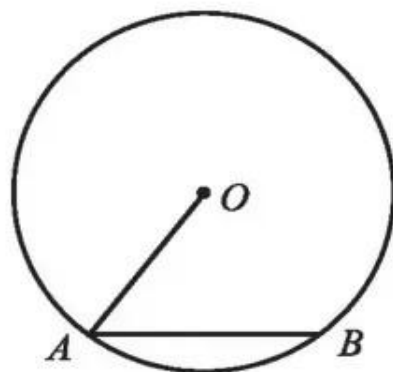


知识技能

1. “圆材埋壁”是我国古代数学名著《九章算术》中的一个问题：“今有圆材，埋在壁中，不知大小，以锯锯之，深一寸，锯道长一尺。问：径几何？”转化为现在的数学语言就是：如图， CD 为 $\odot O$ 的直径，弦 $AB \perp CD$ ，垂足为 E ， $CE = 1$ 寸， $AB = 10$ 寸，求直径 CD 的长。



(第1题)



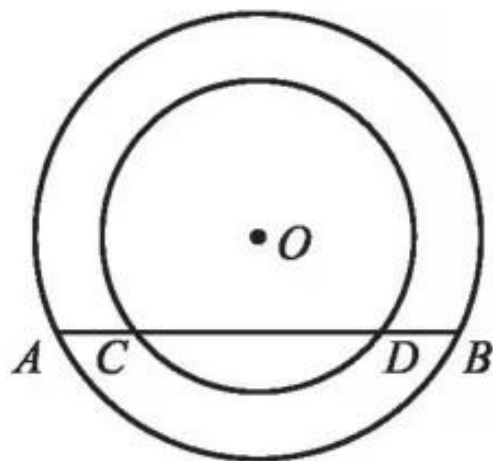
(第2题)

2. 如图，已知 $\odot O$ 的半径为 30 mm，弦 $AB = 36$ mm，求点 O 到 AB 的距离及 $\angle OAB$ 的余弦值。

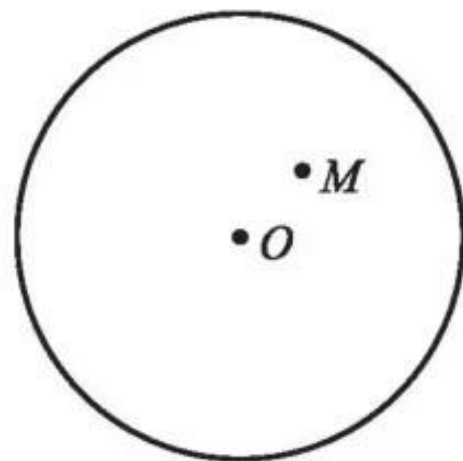
课本P76随堂练习第二题

2.如果圆的两条弦互相平行，那么这两条弦所夹的弧相等吗？为什么？

3. 如图，两个圆都以点 O 为圆心，小圆的弦 CD 与大圆的弦 AB 在同一条直线上，你认为 AC 与 BD 的大小有什么关系？为什么？



(第3题)



(第4题)

4. 如图， M 为 $\odot O$ 内一点，利用尺规作一条弦 AB ，使 AB 过点 M ，并且 $AM = BM$.